

🎯 Objetivo del tema

En este tema aprenderemos las bases de los Servicios en Android

1.1 Servicios

Un **Servicio** en Android es un componente diseñado para ejecutar tareas en segundo plano, sin interfaz de usuario. Su propósito principal es realizar operaciones que deben continuar su ejecución, aunque el usuario no esté interactuando con la aplicación.

Desde versiones modernas de Android (Android 8 en adelante), los servicios están más restringidos por el sistema operativo para mejorar el consumo de batería y el rendimiento.

Los Services se utilizan principalmente para tareas como:

- Hacer una E/S lenta. El usuario sigue interactuando con la App mientras se descarga un PDF.
- Operaciones que requieren mucho tiempo. Si no se delega su ejecución se podría bloquear la interfaz.
- Operaciones como: reproducir música, esperar notificaciones, etc.

Tipos de Servicios:

- **Started Service:** Se inician mediante `startService ()` o `startForegroundService ()`. No están ligados directamente a una Activity, y pueden seguir ejecutándose, aunque la interfaz desaparezca.
- **Bound Service:** Se vincula a un componente (Activity). Permite una comunicación bidireccional entre componentes. Permiten a la Activity enviar comandos y recibir respuestas.
- **Foreground Service:** Es un Service que debe mostrar una notificación permanente. Tiene prioridad más alta en el sistema. Es obligatorio para tareas en segundo plano prolongadas. Ej: navegación GPS o reproducción de música.

Un Servicio a demás dispone de su propio Ciclo de Vida:

- `onCreate ()`: Se ejecuta al crear el servicio.
- `onStartCommand ()`: Se ejecuta cuando se inicia.
- `onBind ()`: Se ejecuta si el servicio es vinculado.
- `onDestroy ()`: Se ejecuta al destruir el servicio.

No hay que confundir **Servicio** con **Hilo**. Ni con **Proceso**. Un **Servicio** es un componente de la App que se ejecuta dentro de Proceso. Y un Proceso es un contenedor que tiene su propia memoria, puede contener Actividades, Servicios, Hilos, etc. y Android puede matarlo si necesita recursos.

1.2 Creando un Servicio

Es razonablemente sencillo definir un **Servicio** sencillo en tu App. Basta con seguir unos sencillos pasos. Nótese que en este ejemplo lo estamos haciendo 'a mano', pero Android Studio te permite generar uno haciendo desde el menú File > New > Service.

Vamos a crear un reproductor de música simple:

Paso 1 – Crear servicio: Crea una clase que extienda de Service. En este caso, necesitaremos dos métodos del ciclo de vida: onCreate () y onDestroy ().

```
// The service
class AudioService : Service() {

    // The media player
    private var mediaPlayer: MediaPlayer? = null

    override fun onBind(intent: Intent?): IBinder? = null

    // Lifecycle of the Service - onStartCommand
    override fun onStartCommand(intent: Intent?, flags: Int, startId: Int): Int {
```

Paso 2 – Registrar el Servicio: Se añade al AndroidManifest.xml

```
</activity>
<service
    android:name="es.elorrieta.app.audioserviceplayer.service.AudioService"
    android:exported="false" />
</application>
```

Paso 3 – Intent: Ahora podemos interactuar con el Servicio desde nuestra actividad mediante un Intent.

```
// An intent to the Service
val intent = Intent(this, AudioService::class.java)
```

Tienes un ejemplo completo resuelto en **AudioServicePlayer**.